Лекция 3. Термы атомов. LS-связь. Правила Гунда

1. Термы атомов

Во многоэлектронном атоме одна электронная конфигурация даёт целый набор волновых функций, соответствующих разной энергии. Терм атома — это конкретная конфигурация электронной подсистемы, определяющая энергетический уровень. Обычно терм задаётся в виде аббревиатуры, которая показывает необходимые квантовые числа электрона (L, S, J, j) для удобства использования в спектроскопии. Чтобы понять типы классификации термов, нужно прежде всего рассмотреть иерархию взаимодействий во многоэлектронном атоме. В атоме могут быть следующие типы взаимодействий:

1) Кулоновское взаимодействие электрона с ядром U_{en}

2) Электростатическое взаимодействие электронов между собой U_{ee}

3) Спин-орбитальное взаимодействие U_{LS}

4) Взаимодействие с внешним полем U_H

Последний тип взаимодействий пока рассматривать не будем. Есть два основных варианта иерархии взаимодействий.

А. LS-связь, или случай Рассела—Саундерса

$$\underbrace{U_{en}}_{\text{задаёт ЭК}} \gg \underbrace{U_{ee} \gg U_{LS}}_{\text{задаёт тип классификации}}$$

Если спин-орбитальное взаимодействие мало, то орбитальный и спиновый момент независимо складываются в полные моменты:

$$L = \sum_i \vec{l}_i; \qquad S = \sum_i \vec{s}_i.$$

Спин электрона косвенно влияет на L через принцип Паули. Спин-орбитальное взаимодействие даёт мультиплеты, расщеплённые по J.

Б. jj-связь

$$\underbrace{U_{en}}_{\text{задаёт ЭК}} \gg \underbrace{U_{LS} \gg U_{ee}}_{\text{задаёт тип классификации}}$$

Для каждого электрона в атоме сначала учитывается спин-орбитальное взаимодействие, что даёт набор j_i:

$$\vec{j}_i = \vec{l}_i + \vec{s}_i.$$

Далее учитывается межэлектронное взаимодействие, что даёт полный момент J:

$$J = \sum_i \vec{j}_i.$$

Такая иерархия отвечает тяжёлым атомам, поскольку спин-орбитальное взаимодействие быстро растёт с зарядом ядра (см. лекцию 2).

В. Обозначение термов / мультиплетов

1) $^{2S+1}L_J$ — $(2S+1)$ и J — числа. $(2S+1)$ называется спиновой мультиплетностью или просто мультиплетностью. L — буква, как в электронных конфигурациях, но заглавная (таблица 1):

Таблица 1. Буквенные обозначения орбитального момента L. Букв S, P и J в ряду нет: первые две уже заняты значениями $L=0$ и $L=1$, а J традиционно пропускают, чтобы не путать с полным моментом.

L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
символ	S	P	D	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q	R	T	U	V	W	X	Y	Z

2) $(j_1 \quad j_2 \quad \dots \quad j_n)_J$ — в данном случае все элементы обозначения — числа.

2. Классификация термов в пределе Рассела—Саундерса (атомы до Fe)

Указанная в заголовке граница по железу является условной. Переход от одного предела к другому происходит постепенно, по мере того как спин-орбитальная константа $\zeta_{nl} \sim Z^4$ догоняет межэлектронное расщепление термов. У элементов четвёртого периода она ещё в десятки раз меньше, поэтому LS-связь работает и дальше по таблице, а чистый предел jj-связи достигается лишь у самых тяжёлых атомов. Между ними лежит широкая область промежуточной связи.

А. Атом водорода в основном состоянии, конфигурация $1s^1$

$$1e: l_1=0; s_1=\frac{1}{2} \xrightarrow[\text{сложение моментов}]{} \underbrace{L=0; S=\frac{1}{2}}_{J=L\oplus S=\frac{1}{2}} \Rightarrow \underbrace{^2S}_{^2S_{1/2}} \ \underbrace{\text{терм}}_{\text{мультиплет}}$$

Б. Атом водорода в первом возбуждённом состоянии, конфигурация $2p^1$

$$1e: l_1=1; s_1=\frac{1}{2} \xrightarrow[\text{сложение моментов}]{} \underbrace{L=1; S=\frac{1}{2}}_{J=L\oplus S=\frac{3}{2};\frac{1}{2}} \Rightarrow \underbrace{^2P}_{^2P_{3/2},\,^2P_{1/2}} \ \underbrace{\text{терм}}_{\text{мультиплеты}}$$

В. Атом гелия в основном состоянии, конфигурация $1s^2$

Эта конфигурация относится к сложным случаям с точки зрения поиска термов, но у неё простой ответ, который легко запомнить. Это связано с тем, что электронная оболочка полностью заполнена. Сложным его делает эквивалентность электронов, у которых совпадают и n, и l. Общий приём для таких случаев даёт таблица Рассела—Саундерса. При учёте принципа Паули у нас есть всего одна возможность «рассадить» электроны: $\boxed{\uparrow\downarrow}$ (на орбитали $m_l=0$; $\uparrow$: $m_s=+1/2$, $\downarrow$: $m_s=-1/2$). Отсюда

$$M_S=0; \quad M_L=0 \quad \Rightarrow \quad \underbrace{S=L=0}_{J=0} \quad \Rightarrow \quad {}^1S \ \text{терм}; \quad {}^1S_0 \ \text{мультиплет}.$$

Запомним как общее правило: любая полностью заполненная электронная оболочка даёт ${}^1S$ терм и ${}^1S_0$ мультиплет с нулевыми значениями L и S.

Г. Возбуждённое состояние атома гелия, конфигурация $1s^1 2p^1$

Электроны имеют разные квантовые числа n и l, поэтому принцип Паули соблюдён. В этом случае говорят, что электроны «неэквивалентные». «Эквивалентными» называют электроны с совпадающими квантовыми числами n и l. Сами электроны неразличимы всегда, а «эквивалентность» относится не к ним, а к набору их квантовых чисел. Для такого случая l_i и s_i просто складываются по стандартным правилам сложения моментов:

$$1e : l_1 = 0; s_1 = \frac{1}{2}; \quad 2e : l_2 = 1; s_2 = \frac{1}{2};$$

$$L = 1, \quad S = 1, 0 \quad \rightarrow \quad \begin{cases} S = 1 : & J = L \oplus S = 1 \oplus 1 = 2, 1, 0 \\ S = 0 : & J = L \oplus S = 1 \oplus 0 = 1 \end{cases}$$

Итого термы: ${}^3P$, ${}^1P$. Мультиплеты: ${}^3P_{2,1,0}$, ${}^1P_1$.

Д. Кратность вырождения и чётность терма

Кратность вырождения (КВ) электронной конфигурации, терма или мультиплета — это число различных волновых функций, которые соответствуют рассматриваемой конфигурации, терму или мультиплету.

1) Кратность вырождения конфигурации. Внутри одинакового l (s-, p-, d-электроны и далее) кратность вырождения определяется числом сочетаний без повторений. Между различными l числа сочетаний перемножаются:

$$1s^1: \quad \text{КВ} = C_2^1 = 2, \quad \boxed{\uparrow} \text{ или } \boxed{\downarrow} \quad (m_l = 0);$$

$$1s^2: \quad \text{КВ} = C_2^2 = 1; \quad 2p^1: \quad \text{КВ} = C_6^1 = 6; \quad 1s^1 2p^1: \quad \text{КВ} = C_2^1 C_6^1 = 12.$$

2) Кратность вырождения терма в пределе LS-связи определяется как произведение $(2L+1)(2S+1)$.

3) Кратность вырождения мультиплета равна $(2J+1)$.

Выполняется очевидное свойство:

$$\sum_{\text{термы}} \text{КВ}_{\text{терм}} = \sum_{\text{мул-ты}} \text{КВ}_{\text{мул-т}} = \text{КВ}_{\text{ЭК}}.$$

Приведём конкретный пример:

$$1s^1 2p^1: \quad 12 = 3({}^1P) + 9({}^3P) = 3({}^1P_1) + 5({}^3P_2) + 3({}^3P_1) + 1({}^3P_0).$$

Это равенство удобно как проверка: если сумма кратностей по термам не даёт кратность вырождения конфигурации, какой-то терм потерян или выписан лишний.

4) Чётность электронной конфигурации, терма и мультиплета. Все термы и мультиплеты данной электронной конфигурации будут иметь такую же чётность, как сама конфигурация. Чётность конфигурации определяется l_i электронов и их количеством. Она описывает поведение угловой части волновых функций (сферических гармоник) относительно операции инверсии:

l	0	1	2	3	...
	s	p	d	f	...,
чётность	g	u	g	u	...

где g — чётный, u — нечётный. Существуют три логичных правила для случая, когда электронов больше, чем 1:

$$u \times u = g; \quad g \times u = u \times g = u; \quad g \times g = g.$$

Приведём конкретный пример: $1s^1 : g$, $1s^1 2p^1 : g \times u = u \Rightarrow$ термы ^3P и ^1P нечётные.

Е. «Эквивалентные» электроны. Таблица Рассела—Саундерса

Рассмотрим электронную конфигурацию p^2: КВ $= C_6^2 = 15$. Далее выписываем s_i и l_i для каждого электрона:

$$\begin{cases} s_1 = s_2 = \frac{1}{2} \\ l_1 = l_2 = 1 \end{cases}$$

Электроны имеют одинаковые l и s, поэтому необходимо в явном виде учесть принцип Паули. Это можно сделать регулярным образом через построение таблицы Рассел—Саундерса. Правила составления таблицы:

1) В клетках пишут конкретные микросостояния каждого электрона в виде $m_{l_1}^{m_{s1}} m_{l_2}^{m_{s_2}} \ldots$. Например, 1^+0^-: один электрон $m_l = 1, m_s = 1/2$ (+); другой электрон $m_l = 0$, $m_s = -1/2$ (–).

2) Электроны неразличимы/тождественны, то есть $1^+0^- \equiv 0^-1^+$.

3) Электроны должны иметь разные квантовые числа m_{l_i}, m_{s_i} согласно принципу Паули: ~~1^+1^+~~ запрещено, 1^+1^- разрешено.

Руководствуясь этими правилами, для рассматриваемой конфигурации можно составить таблицу Рассела—Саундерса (здесь $M_L = \sum_i m_{l_i}$, $M_S = \sum_i m_{s_i}$):

M_L / M_S	1	0	−1
2	–	1^+1^-	–
1	1^+0^+	1^+0^- 1^-0^+	1^-0^-
0	$1^+ - 1^+$	$1^+ - 1^-$ $1^- - 1^+$ 0^+0^-	$1^- - 1^-$
−1	-1^+0^+	-1^+0^- -1^-0^+	-1^-0^-
−2	–	$-1^+ - 1^-$	–

Обратите внимание, что таблица симметрична относительно смены знака проекций m_{l_i}, m_{s_i} ниже и правее нулевых M_L, M_S, поэтому обычно строят только левый верхний угол таблицы. Всего в ней 15 микросостояний, что соответствует кратности вырождения конфигурации. Кроме того, конфигурация p^4 эквивалентна p^2 и имеет такие же термы. Причина в том, что заполненная оболочка даёт $L = S = 0$, поэтому четыре электрона в p-оболочке удобно описывать двумя дырками. Каждому микросо-

стоянию четырёх электронов отвечает микросостояние двух дырок с противоположными по знаку M_L и M_S, а набор термов от знака проекций не зависит. Отличается только порядок мультиплетов по энергии внутри терма, им управляет третье правило Гунда. Для произвольной заполненной менее чем наполовину конфигурации l^n эквивалентная ей конфигурация определяется как $l^{n_{\max}-n}$, где $n_{\max}$ соответствует максимальному числу электронов для данного l, то есть $n_{\max} = 2(2l+1)$.

Ищем термы по таблице. Двигаемся сверху вниз и слева направо по доступным проекциям, постепенно вычёркивая уже рассмотренные микросостояния.

1) $M_L = 2; M_S = 0$, то есть $L = 2; S = 0 \to J = 2$. У $L = 2$ всего есть 5 проекций $M_L = 2, 1, 0, -1, -2$, поэтому вычёркиваем 5 состояний в соответствующем столбце таблицы (отмечено фигурными скобками). Итого получился: ${}^1D$ терм с 5 состояниями и ${}^1D_2$ мультиплет.

M_L/M_S	1	0	-1
2	–	$\{1^+1^-\}$	–
1	1^+0^+	$\{1^+0^-\}$ 1^-0^+	1^-0^-
0	$1^+ - 1^+$	$\{1^+ - 1^-\}$ $1^- - 1^+$ 0^+0^-	$1^- - 1^-$
-1	-1^+0^+	$\{-1^+0^-\}$ -1^-0^+	-1^-0^-
-2	–	$\{-1^+ - 1^-\}$	–

2) Теперь микросостояние 1^+0^+ самое «старшее». Для него $M_L = 1; M_S = 1$, то есть $L = 1; S = 1 \to J = 2, 1, 0$. Получился один терм ${}^3P$ (9 состояний) и три мультиплета ${}^3P_{2,1,0}$. Вычёркиваем соответствующие состояния из таблицы (они отмечены квадратными скобками):

M_L/M_S	1	0	-1
2	–	$\{1^+1^-\}$	–
1	$[1^+0^+]$	$\{1^+0^-\}$ $[1^-0^+]$	$[1^-0^-]$
0	$[1^+ - 1^+]$	$\{1^+ - 1^-\}$ $[1^- - 1^+]$ 0^+0^-	$[1^- - 1^-]$
-1	$[-1^+0^+]$	$\{-1^+0^-\}$ $[-1^-0^+]$	$[-1^-0^-]$
-2	–	$\{-1^+ - 1^-\}$	–

3) В таблице осталось только микросостояние 0^+0^-. Для него $M_L = 0; M_S = 0$, тогда $L = 0; S = 0 \to J = 0$. Это даёт ${}^1S$ терм, в котором 1 состояние, и ${}^1S_0$ мультиплет. Вычёркиваем последнее состояние (отмечено круглыми скобками):

M_L/M_S	1	0	−1
2	–	$\{1^+1^-\}$	–
1	$[1^+0^+]$	$\{1^+0^-\}$ $[1^-0^+]$	$[1^-0^-]$
0	$[1^+-1^+]$	$\{1^+-1^-\}$ $[1^--1^+]$ (0^+0^-)	$[1^--1^-]$
−1	$[-1^+0^+]$	$\{-1^+0^-\}$ $[-1^-0^+]$	$[-1^-0^-]$
−2	–	$\{-1^+-1^-\}$	–

В итоге учтены все 15 микросостояний. Термы и мультиплеты конфигурации p^2:

$$^1D(5);\quad ^3P(9);\quad ^1S(1);$$

$$^1D_2(5);\quad ^3P_2(5);\quad ^3P_1(3);\quad ^3P_0(1);\quad ^1S_0(1).$$

Ё. Несколько групп «эквивалентных» электронов, конфигурация $n_1p^2n_2p^2$

В данном случае термы находят в два этапа. Сначала независимо рассматривают группы «эквивалентных» электронов и находят для них возможные термы, учитывая принцип Паули. Далее получившиеся спиновые и орбитальные моменты складывают без всяких ограничений по стандартным правилам сложения моментов. Дополнительных ограничений не возникает, поскольку в разных «эквивалентных» группах электроны имеют разные квантовые числа n: принцип Паули соблюдён.

Термы групп эквивалентных электронов n_ip^2 были найдены ранее в пункте Е: $^1D(L=2;S=0)$; $^3P(L=1;S=1)$; $^1S(L=0;S=0)$. Складываем термы каждый с каждым путём сложения их спиновых и орбитальных моментов: $\{^1D;\,^3P;\,^1S\}\oplus\{^1D;\,^3P;\,^1S\}$:

1) $^1D\oplus{}^1D=/S:0\oplus0=0;,L:2\oplus2=4,3,2,1,0/={}^1G;\,^1F;\,^1D;\,^1P;\,^1S$

2) $^1D\oplus{}^3P={}^3F;\,^3D;\,^3P$

3) $^1D\oplus{}^1S={}^1D$

4) $^3P\oplus{}^1D={}^3F;\,^3D;\,^3P$

5) $^3P\oplus{}^3P={}^5D;\,^5P;\,^5S;\,^3D;\,^3P;\,^3S;\,^1D;\,^1P;\,^1S$, или кратко $^{5,3,1}D;\,^{5,3,1}P;\,^{5,3,1}S$

6) $^3P\oplus{}^1S={}^3P$

7) $^1S\oplus\{^1D;\,^3P;\,^1S\}={}^1D;\,^3P;\,^1S$

Можно заметить, что при таком сложении термов формально одинаковые термы встречаются несколько раз. Такая ситуация нередко встречается в задачах о нахождении термов. Причина в нехватке квантовых чисел, выносимых в обозначение терма, для его однозначной идентификации. При этом всем таким «повторным» термам соответствуют разные энергии и волновые функции. Далее для всех получившихся термов можно сложить соответствующие моменты L и S, получив наборы мультиплетов. Например, для терма ^3F:

$$^3F\to/S=1;L=3;3\oplus1=4,3,2/={}^3F_{4,3,2}.$$

3. Правила Гунда

Качественно расставить термы по энергии позволяют правила Гунда. Они являются эмпирическими и хорошо выполняются для не слишком возбуждённых атомов.

1) Минимальной энергией обладает терм с максимальным спином $S_{\max}$. Максимальный спин соответствует симметричной волновой функции в спиновой части, поэтому орбитальная часть антисимметрична, что соответствует максимальному удалению электронов друг от друга и минимальной энергии.

2) При равных S ниже терм с максимальным L. $L_{\max}$ соответствует согласованному (в одну сторону) движению электронов, то есть они реже встречаются в динамике.

3) При равных S и L ниже по энергии будет мультиплет:

— с минимальным J, если электронная оболочка заполнена менее чем наполовину ($\lambda > 0$) — «нормальный мультиплет»;

— с максимальным J, если электронная оболочка заполнена более чем наполовину ($\lambda < 0$) — «обращённый мультиплет».

Сама константа λ и правило интервалов разобраны в лекции 2.

Правила применяют по порядку: сначала максимизируем S, затем L, затем определяем J. Например, для конфигурации p^2 основными оказываются терм ${}^3P$ и мультиплет ${}^3P_0$. Основное состояние правила Гунда предсказывают хорошо, а вот порядок остальных термов — далеко не всегда.

4. Немного о волновых функциях термов в пределе LS-связи

Возьмём возбуждённое состояние атома гелия $1s^1 2s^1$, кратность вырождения 4. Термы ${}^3S$, ${}^1S$. Попробуем найти их волновые функции. Для случая LS-связи функции термов легко строить, используя таблицу Рассела—Саундерса, даже для «неэквивалентных» электронов. Обратите внимание, что здесь электроны имеют разные квантовые числа n, которые не указывают в таблице. Это приводит к появлению дополнительных микросостояний, которые ранее были запрещены принципом Паули (сравните с конфигурацией p^2):

M_L / M_S	1	0	−1
0	0^+0^+	0^+0^- 0^-0^+	0^-0^-

Волновые функции термов легко строить, если в клетке таблицы ровно одно микросостояние. Такая клетка всегда есть в углу таблицы, где M_L и M_S максимальны. В этом случае функции определяются детерминантами Слейтера, поскольку полная волновая функция должна быть антисимметрична относительно перестановки тождественных частиц. Берём микросостояние 0^+0^+ в базисе $|LM_L; SM_S\rangle$. В детерминанте по строкам идут спин-орбитали, по столбцам — электроны, номер которых указан в скобках:

$$\psi_1(^3S) = |00;11\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\varphi_0^1(1)\alpha(1) & \varphi_0^1(2)\alpha(2)\\ \varphi_0^2(1)\alpha(1) & \varphi_0^2(2)\alpha(2)\end{vmatrix} = /\varphi_0^1 = R_{10}Y_{00}; \varphi_0^2 = R_{20}Y_{00}/ =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}[\varphi_0^1(1)\varphi_0^2(2) - \varphi_0^2(1)\varphi_0^1(2)]\alpha(1)\alpha(2).$$

Дальше номера электронов не пишем: первый сомножитель всегда относится к электрону 1, второй — к электрону 2. Используем оператор понижения $S_- = S_{1-} + S_{2-}$:

$$\psi_2(^3S) = |00;10\rangle = S_-\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_0^1\varphi_0^2 - \varphi_0^2\varphi_0^1)\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta + \beta\alpha).$$

Следующую функцию получаем заменой знаков проекций в спиновой части волновой функции ψ_1:

$$\psi_3(^3S) = |00;1-1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_0^1\varphi_0^2 - \varphi_0^2\varphi_0^1)\beta\beta.$$

Функция синглетного терма находится по ортогональности к $\psi_2(^3S)$:

$$\psi_4(^1S) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_0^1\varphi_0^2 + \varphi_0^2\varphi_0^1)\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta - \beta\alpha)}_{\text{синглет по спину}}.$$

При этом мы должны сохранить её антисимметричность, поэтому ортогональность получилась «двойная» — по спиновой и орбитальной части.

Теперь посчитаем энергии этих термов. Гамильтониан атома гелия мы записывали в лекции 2:

$$H = H_1 + H_2 + \frac{j_0}{r_{12}}.$$

В гамильтониане нет операторов спина, поэтому триплетный терм ^3S трёхкратно вырожден по спину. Считаем энергию по определению:

$$E(^3S) = \langle\psi_1 \mid H \mid \psi_1\rangle = \frac{1}{2}\langle\varphi_0^1\varphi_0^2 - \varphi_0^2\varphi_0^1 \mid H \mid \varphi_0^1\varphi_0^2 - \varphi_0^2\varphi_0^1\rangle = /12 \text{ слагаемых}/ =$$

$$= \frac{1}{2}\left\langle\varphi_0^1\varphi_0^2 \mid H_1 + H_2 + \frac{j_0}{r_{12}} \mid \varphi_0^1\varphi_0^2\right\rangle - \frac{1}{2}\left\langle\varphi_0^2\varphi_0^1 \mid H_1 + H_2 + \frac{j_0}{r_{12}} \mid \varphi_0^1\varphi_0^2\right\rangle -$$

$$-\frac{1}{2}\left\langle\varphi_0^1\varphi_0^2 \mid H_1 + H_2 + \frac{j_0}{r_{12}} \mid \varphi_0^2\varphi_0^1\right\rangle + \frac{1}{2}\left\langle\varphi_0^2\varphi_0^1 \mid H_1 + H_2 + \frac{j_0}{r_{12}} \mid \varphi_0^2\varphi_0^1\right\rangle.$$

Используя радиальные функции водородоподобного атома, вычислим одноэлектронные интегралы и введём обозначения для двухэлектронных:

$$\left\langle\varphi_0^i \mid H_i \mid \varphi_0^j\right\rangle = \begin{cases} E_i, i = j & \text{— энергия } i\text{-го состояния в водородоподобном атоме} \\ 0, \quad i \neq j & \text{— согласно ортогональности волновых функций} \end{cases}$$

$$\left\langle\varphi_0^i\varphi_0^j \mid \frac{j_0}{r_{ij}} \mid \varphi_0^i\varphi_0^j\right\rangle = J_{ij}; \quad J_{ij} = J_{ji}; \quad i \neq j;$$

$$\left\langle\varphi_0^i\varphi_0^j \mid \frac{j_0}{r_{ij}} \mid \varphi_0^j\varphi_0^i\right\rangle = K_{ij}; \quad K_{ij} = K_{ji}; \quad i \neq j,$$

где J_{ij} — кулоновский интеграл, K_{ij} — обменный интеграл. У обменного интеграла нет классического аналога, это квантовомеханическая поправка к J_{ij}. Тогда, возвращаясь к искомой энергии и обозначая $J_{12} = J_{21} = J$, $K_{12} = K_{21} = K$:

$$E(^3S) = E_1 + E_2 + J - K.$$

Аналогично для синглетного терма ^1S:

$$E(^1S) = /\text{аналогично}/ = E_1 + E_2 + J + K.$$

Численный расчёт интегралов показывает, что

$$K > 0, \quad \Delta E(^3S/^1S) = 2K \approx 0{,}8 \text{ эВ } (0{,}029 \text{ Ha}).$$

Триплетный терм лежит ниже по энергии в соответствии с правилами Гунда.

▸ Функции термов и коэффициенты Клебша—Гордана

Функции $\psi_1 - \psi_4$ мы построили вручную: взяли микросостояние из крайней клетки таблицы, подействовали понижающим оператором, а недостающую функцию добрали из условия ортогональности. Числа, которые при этом появились, — это коэффициенты Клебша—Гордана из лекции 1. Микросостояния таблицы Рассела—Саундерса образуют мультипликативный базис, функции термов — базис полного момента. Таблица коэффициентов для двух спинов $1/2$ и есть матрица перехода между ними.

В общем случае функцию терма выписывают сразу суммой, не прибегая к лестничным операторам:

$$|LM_L\rangle = \sum_{m_1, m_2} C^{LM_L}_{l_1 m_1 l_2 m_2} |l_1 m_1\rangle |l_2 m_2\rangle$$

$$|SM_S\rangle = \sum_{m_{s1}, m_{s2}} C^{SM_S}_{s_1 m_{s1} s_2 m_{s2}} |s_1 m_{s1}\rangle |s_2 m_{s2}\rangle.$$

Для конфигурации $1s^1 2s^1$ орбитальная часть тривиальна ($l_1 = l_2 = 0$, поэтому $L = 0$), а спиновая — это в точности таблица коэффициентов для двух спинов $1/2$, выписанная в лекции 1: строка триплета $(\alpha\beta + \beta\alpha)/\sqrt{2}$ и синглет $(\alpha\beta - \beta\alpha)/\sqrt{2}$. Пользы от такой общей записи три:

1) Набор термов получается сам собой. Коэффициент отличен от нуля только при $M_L = m_1 + m_2$ и при выполнении правила треугольника $|l_1 - l_2| \le L \le l_1 + l_2$, а это ровно тот перебор, который мы делали по клеткам таблицы.

2) Видно, где заканчивается простая схема. Для «эквивалентных» электронов часть произведений запрещена принципом Паули, поэтому просто перемножить коэффициенты уже нельзя. Таблица Рассела—Саундерса выполняет этот отбор вручную. В общей теории его берут на себя коэффициенты генеалогической связи.

3) Энергии термов считаются без интегралов «в лоб». Мы получили $E(^3S)$ и $E(^1S)$, расписав детерминант на 12 слагаемых. Для конфигураций сложнее такой прямой расчёт быстро становится необозримым. Если функции записаны через коэффициенты Клебша—Гордана, то по теореме Вигнера—Эккарта угловая часть каждого матричного элемента сворачивается в $3j$- и $6j$-символы, а от интегрирования

остаётся лишь несколько радиальных величин, которые называют параметрами Слейтера—Кондона F^k и G^k. Так, для конфигурации p^2 сразу получается

$$E(^3P) = F_0 - 5F_2; \quad E(^1D) = F_0 + F_2; \quad E(^1S) = F_0 + 10F_2,$$

то есть все три терма выражаются через два числа, а их взаимное расположение задано только геометрией: расстояния между соседними термами относятся как $3:2$ независимо от атома.

Отсюда же следуют и правила Гунда для этой конфигурации. Интеграл F_2 положителен, поэтому ниже всех лежит ^3P, над ним ^1D, и выше всех ^1S. Никакой отдельной физики в правилах Гунда при этом нет. Они пересказывают знак обменных вкладов, посчитанных через те же радиальные интегралы.

Для d-электронов радиальных параметров три: F_0, F_2 и F_4. Их принято перекомбинировать в параметры Рака:

$$A = F_0 - 49F_4; \quad B = F_2 - 5F_4; \quad C = 35F_4,$$

после чего энергии термов записываются целыми коэффициентами. Например, для конфигурации d^2:

$$E(^3F) = A - 8B; \quad E(^3P) = A + 7B; \quad E(^1D) = A - 3B + 2C;$$
$$E(^1G) = A + 4B + 2C; \quad E(^1S) = A + 14B + 7C.$$

Параметр A входит во все термы одинаково и сдвигает их все, поэтому в спектрах он не проявляется: расстояния между термами задают только B и C. У свободных ионов переходных металлов B имеет порядок $10^3\ \text{см}^{-1}$, а $C \approx 4B$. В комплексах B падает на 10–40%. Электронная плотность частично уходит на лиганды, электроны разъезжаются и отталкиваются слабее.

Сами F^k и G^k либо считают по радиальным функциям, например хартри-фоковским, см. лекцию 4, либо подгоняют под измеренные положения термов. Второй путь надёжнее. Расчётные значения систематически завышены, поскольку одноконфигурационное приближение не учитывает корреляцию электронов. Отсюда общий подход, который встретится в курсе ещё не раз: угловую часть берут точно из теории момента, а несколько радиальных величин оставляют подгоночными параметрами. Так же устроен и метод Хюккеля с его α и β, см. лекцию 7.